

Fundamentos de ciencia de datos con R - Módulo 10

Clase 3: Presentaciones en PowerPoint, PDF y HTML

CEPAL - Unidad de Estadísticas Sociales

2025-12-09

Introducción

En la Clase 1 mencionamos que el uso de Quarto es ideal para generar presentaciones.

En esta clase aprenderemos a crear diapositivas de manera reproducible, generando tres formatos clave para presentaciones:

- ▶ HTML (RevealJS - Interactivo y moderno)
- ▶ PDF (Beamer - Formal y riguroso)
- ▶ PowerPoint (Editable en PPT)

Repaso: El Archivo Fuente

¿Qué archivo usar?

Tanto R Markdown (.Rmd) como Quarto (.qmd) sirven para presentaciones.

- ▶ R Markdown (.Rmd): Es el formato original. Funciona bien, pero requiere más configuración para formatos avanzados.
- ▶ Quarto (.qmd): La evolución. Es la herramienta recomendada por Posit por su mayor flexibilidad y soporte para múltiples lenguajes (Python, Julia, etc.).

Usaremos la lógica de Quarto/R Markdown, donde cada `##` es una diapositiva.

Estructura Básica

En R/Quarto, la división de diapositivas es simple:

Nivel	Cómo se escribe
H1	# Título
H2	## Subtítulo
H3	### Sección

Ejemplo básico

```
---  
title: "Mi Clase"  
format: revealjs # Define el formato de salida  
---  
  
## Introducción al tema  
El contenido va aquí.
```

Chunks de Código

El bloque de código R (Chunk) es donde generamos gráficos, tablas y análisis.

```
::: {.cell}
```

```
:::
```

Formato 1: HTML

Ventajas claves

- ▶ Interactivo: Permite insertar elementos dinámicos y gráficos en vivo.
- ▶ Moderno: Temas y transiciones atractivas para un público general.
- ▶ Compartible: Se visualiza en cualquier navegador (no requiere software).

Configuración YAML

```
---  
format:  
  revealjs:  
    theme: default  
    slide-number: true # Muestra el número de diapositiva  
---
```

HTML: Personalización

Truco: Fondos e Imágenes

Puedes definir una imagen de fondo para una diapositiva específica o toda la presentación.

Opción	Colocación
Fondo Global	En el YAML (<code>background-image: "ruta/img.png"</code>).
Fondo Local	Dentro de la diapositiva, después del título (<code>{.slide-bg-img="ruta/img.png"}</code>).

Diapositivas Verticales

RevealJS permite navegar hacia abajo (vertical) además de horizontalmente.

- Usa encabezados de Nivel 3 (`###`) para las diapositivas verticales.

HTML: Contenido Interactivo

Dado que el formato final es web, podemos incluir código que genera salidas dinámicas.

- ▶ Gráficos Interactivos: Permiten zoom, tooltips (etiquetas al pasar el mouse) y selección de datos.

```
---  
# Genera un gráfico interactivo  
library(plotly)  
plot_ly(iris, x = ~Sepal.Length)  
---
```

- ▶ Tablas Interactivas: El paquete DT permite mostrar tablas grandes con búsqueda, filtros y paginación, perfectas para presentaciones web.

Formato 2: PDF (Beamer)

Ventajas claves

- ▶ **Rigor:** El estándar de facto para presentaciones científicas y técnicas.
- ▶ **Diseño Fijo:** El aspecto es idéntico en cualquier dispositivo o impresión.
- ▶ **Soporte LaTeX:** Ideal para fórmulas matemáticas y símbolos complejos.

Configuración YAML

```
---  
format:  
  beamer:  
    theme: Madrid  
    colortheme: dove # Opciones de color  
---
```

PDF: Requisito Obligatorio

¡Necesitas LaTeX!

Para generar PDF, R Markdown/Quarto necesitan compilar el código fuente a través de un motor LaTeX.

► Instalación: Se recomienda TinyTeX por ser ligero y fácil de instalar desde R.

```
install.packages("tinytex")  
tinytex::install_tinytex()
```

PDF: Opciones Clave de Configuración

Opción YAML / Chunk	Formato Aplicable	¿Qué hace?
<code>latex_engine: xelatex</code>	Ambos	Define el motor de LaTeX; recomendado para soporte de tildes y caracteres especiales.
<code>fig_caption: true</code>	Documento PDF	Numera y agrega títulos automáticos a las figuras (Ej: "Figura 1: Gráfico de dispersión").
<code>fig.align='center'</code>	Chunk	Centra los gráficos generados por R en la página.
<code>fig.cap="Mi título"</code>	Chunk	Agrega un pie de figura/título personalizado a un gráfico específico.
<code>bibliography: "bib.bib"</code>	Ambos	Permite generar citas y bibliografía automáticas (requiere un archivo .bib).

PDF: Énfasis y Flujo

Bloques de Información

Se usan para resaltar una conclusión, un ejemplo o una advertencia.

► Sintaxis Quarto: `::: {.callout-note}` o `::: {.callout-example}`

Formato 3: Presentaciones PowerPoint (PPTX)

Formato	Característica “Más Chevere”	Truco o Implementación Clave
PowerPoint (PPTX)	Fácil Edición para Todos	Genera un archivo .pptx que el público puede modificar después de la presentación.
	Estilos Corporativos Rápidos	Usa el reference-doc para aplicar logos y plantillas de tu institución.

PPTX: Estilos y Plantillas

La Clave: reference-doc

La principal ventaja es usar una plantilla maestra de PowerPoint para que tus resultados hereden los estilos corporativos (logos, fuentes, fondos).

1. Crea la plantilla PPT (.pptx) con los diseños deseados.
2. Indícala en el YAML:

```
format:
  pptx:
    reference-doc: "mi_plantilla.pptx"
```

PPTX: Gráficos y Tablas

Los gráficos y tablas generados por R se insertan en el PPTX como objetos fácilmente editables por cualquier persona con PowerPoint.



Cierre de la historia

Controla el tamaño con `fig.width` y `fig.height` en el chunk para que se ajusten bien a la diapositiva.

- ▶ Para tablas complejas, considera usar el paquete `flextable` para mantener la capacidad de edición en el `.pptx` generado.

¿Cuál Formato Elegir?

Formato	Público/Usó Ideal	Control/Edición	Requisito Extra
HTML	Clases, <i>webinars</i> , público amplio.	Interactivo, no editable.	Navegador web.
PDF	Informes técnicos, publicaciones, rigurosidad.	Fijo, no editable.	LaTeX (TinyTeX).
PowerPoint	Reuniones internas, entregables para revisión.	Editable (el más flexible).	Plantilla PPTX.